

栈和队列的应用

1.栈的应用

括号匹配

需要解决的问题

- 1.左括号必须用相同类型的右括号闭合
- 2.左括号必须以正确的顺序闭合
- 3.每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号

解决方法

- 每当出现一种左括号，计算机便等待对应的右括号
- 但在此期间若出现了另一种左括号，则将其视为更高优先级，转而等待新类型的右括号
- 若遇到当前等待的右括号，则成对消除

表达式求值

中缀表达式求值	后缀表达式求值	前缀表达式求值
从左到右扫描	从左到右扫描	从右到左扫描
扫描到操作数 直接入操作数栈		
扫描到操作符 依次弹出栈中优先级大于等于当前运算符的所有操作，碰到左括号“ (”或栈空停止 每出栈一个操作符，将操作数栈栈顶的两个元素取出进行计算 并将结果压入操作数栈 最后将当前操作符压入操作符栈 表达式扫描结束但操作符栈非空时 依次弹出操作符栈中的符号并计算	扫描到操作符，即将栈顶的两个元素取出进行计算，并将结果压栈	
第一个出栈的操作数放在运算符的右边		第一个出栈的操作数放在运算符的左边
扫描到左括号“ (”，入栈 扫描到右括号“) ” 依次弹出栈中运算符并输出 直到左括号“ (”弹出为止	前/后缀表达式中没有括号	

中缀表达式转后缀表达式

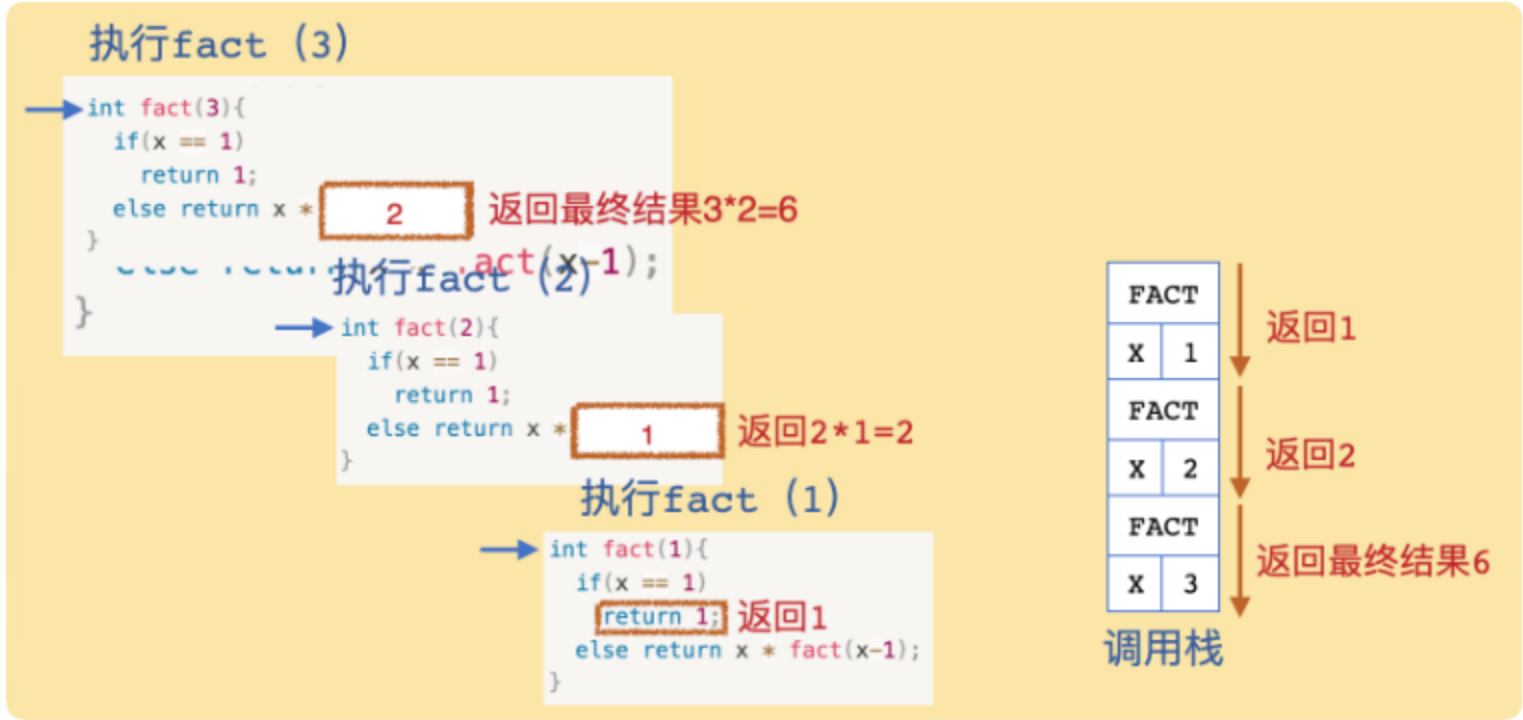
手算

按照运算顺序，分别把每个部分从【操作数1 操作符 操作数2】修改为【操作数1 操作数2 操作符】

机算

扫描顺序	从左到右扫描
遇到操作数	直接输出，不做栈操作
遇到运算符	依次弹出栈中优先级大于等于当前运算符的所有运算符并输出 碰到左括号“ (”或栈空停止 最后入栈当前扫描的运算符
遇到界限符	遇到左括号“ (”，入栈 遇到右括号“) ”，依次弹出栈中运算符并输出，直到左括号“ (”弹出为止

递归



2.队列的应用

队列由于具有先进先出（FIFO）的特点，所以常用于描述和实现按照进入顺序依次处理的数据对象，例如排队、缓冲区管理、层次遍历等问题